

Presentación

Giveo es una aplicación donde se podrán generar videos interactivos para enseñar programación más fácil y eficientemente. En esta plataforma existen dos tipos de usuarios: el **creador de contenido** y el **estudiante**. El creador de contenido podrá generar videos interactivos a partir de la escritura del código en el proyecto y tendrá la posibilidad de grabarse con su cámara. El proyecto queda guardado en Github, en un repositorio que será propiedad del creador. En cuanto a los estudiantes, ellos podrán, como si fuese un video, visualizar el código y sus modificaciones a medida que avanza la reproducción.

A diferencia de un video común, por ejemplo, de Youtube, se puede interactuar con el código. Esto no implica que se puedan hacer cambios en el repositorio, pero sí se puede ver el proyecto, reproducirlo, ejecutarlo, incluso se puede copiar el código en cualquier momento que se necesite. **Con Giveo se puede hacer todo al mismo tiempo en un solo lugar**, no se necesita tener abiertas dos plataformas diferentes en simultáneo.

Por otro lado, hasta ahora, si en algún momento los profesores tenían algún problema, algo les daba error o borran o modificaban alguna línea, los estudiantes no tenían una manera de acceder a esa parte específica del proyecto, porque en el repositorio solo aparece la versión final. Con esta aplicación **se tiene acceso todo el tiempo al recorrido del proyecto**: se puede copiar cualquier línea del código que se haya escrito en el transcurso de la grabación o incluso ingresar a los archivos eliminados. Si bien aún no se pueden hacer modificaciones directamente en la plataforma, el repositorio queda en la computadora y se podría abrir con un editor de código.

El ingreso a la plataforma es muy fácil: solo se necesita tener creada **una cuenta en Github**. Para el primer ingreso, Github va a solicitar que se autorice la asociación con la aplicación. Luego, se podrá ingresar a la cuenta directamente.

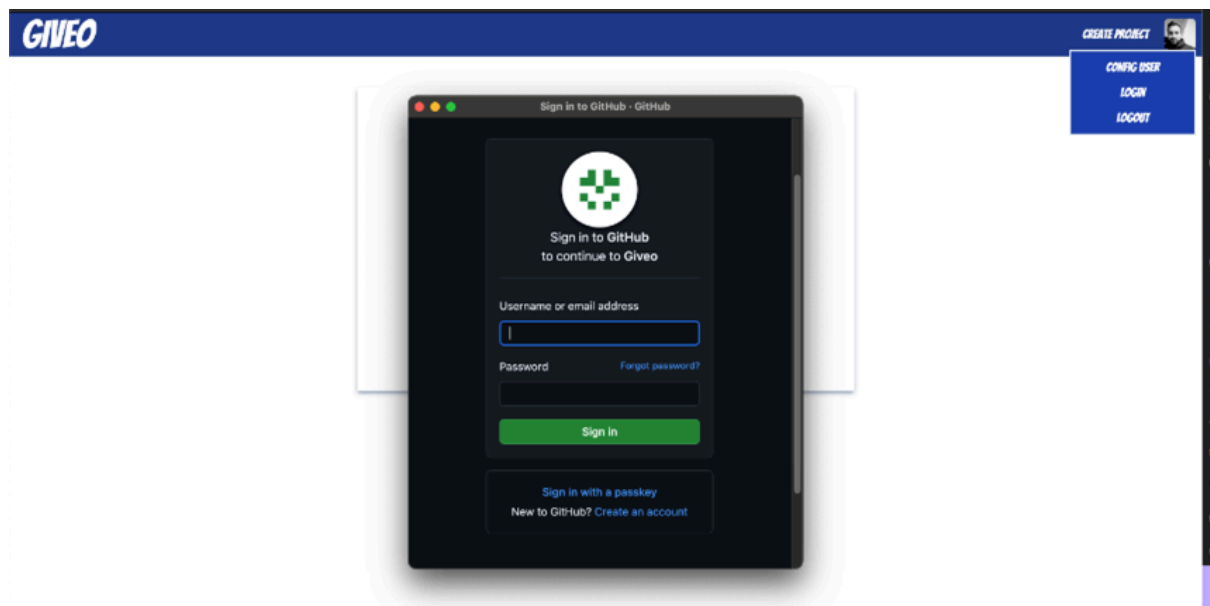
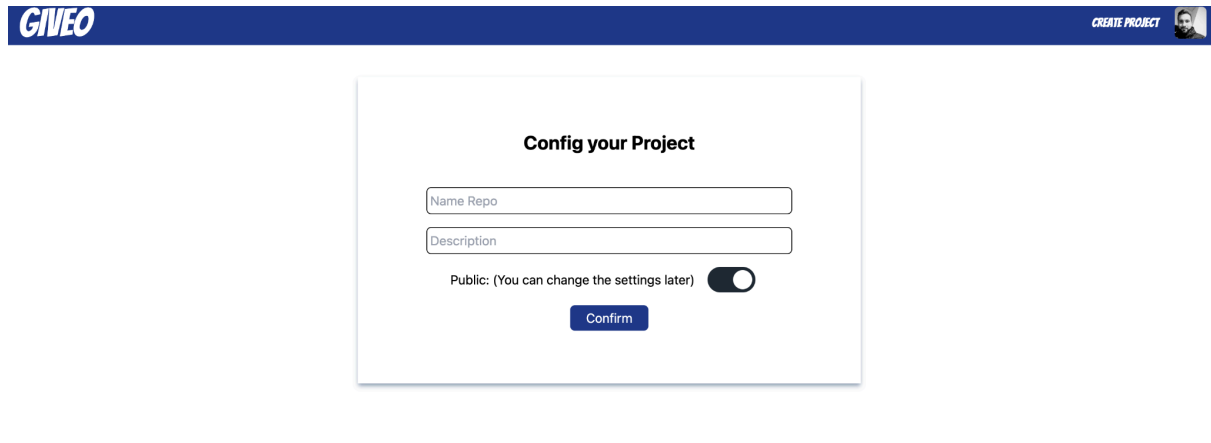


Figura 1.

Creación de contenido

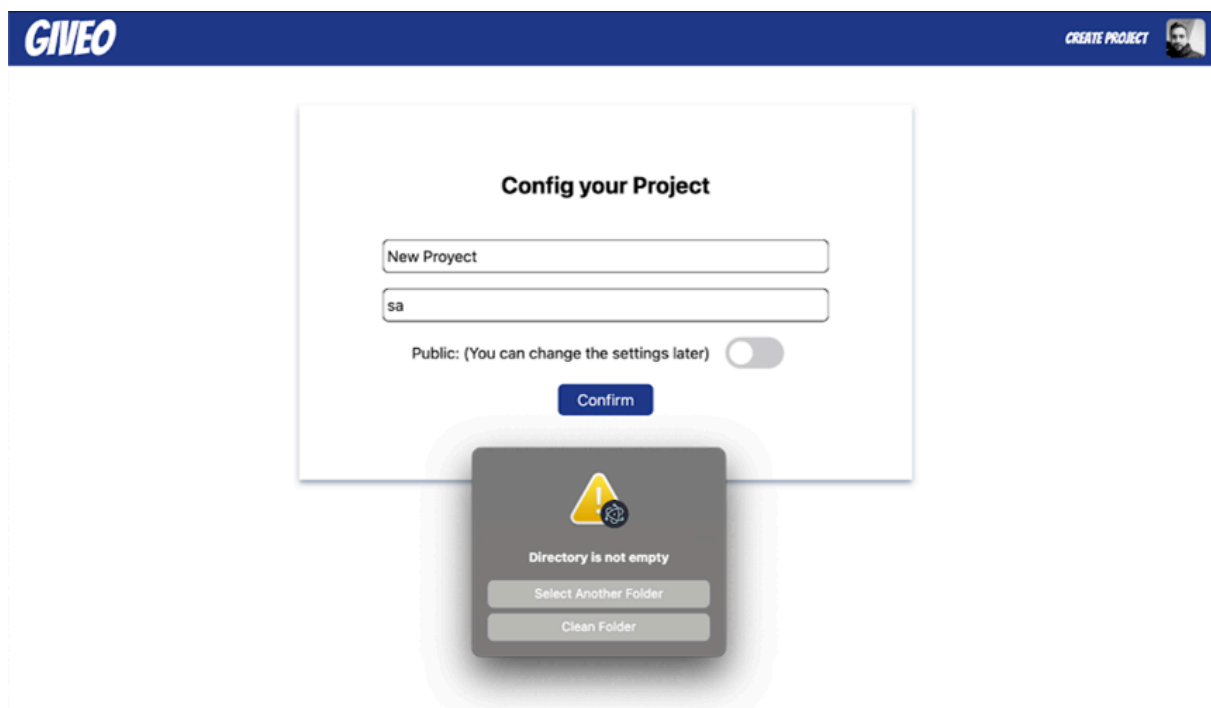
Para iniciar la creación de un proyecto, debemos hacer clic en el botón **Create Project**, ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación. Se abrirá un formulario (Figura 2) donde hay que completar el **nombre** y la **descripción** de nuestro nuevo repositorio y seleccionar si queremos que el proyecto sea **público**, para que la comunidad lo vea, o **privado**, para que solo sea visible por quien lo crea.



The screenshot shows the 'Config your Project' form in the GIVEO application. The form has a title 'Config your Project' and two input fields: 'Name Repo' and 'Description'. Below these fields is a toggle switch for 'Public: (You can change the settings later)'. A 'Confirm' button is at the bottom of the form. The GIVEO logo is in the top left, and the 'CREATE PROJECT' button with a user profile icon is in the top right.

Figura 2.

Luego de confirmar, seleccionaremos una carpeta vacía en donde iniciaremos nuestro proyecto en Giveo. Si la carpeta que elegimos no está vacía, el programa nos preguntará si queremos limpiar dicha carpeta o elegir una diferente (Figura 3). Es necesario, por el momento, el **uso de una carpeta completamente vacía**, para el funcionamiento óptimo de la plataforma.



The screenshot shows the 'Config your Project' form with a warning dialog box. The form has a title 'Config your Project' and two input fields: 'New Project' and 'sa'. Below these fields is a toggle switch for 'Public: (You can change the settings later)'. A 'Confirm' button is at the bottom of the form. A warning dialog box is overlaid on the form, with a yellow triangle icon and the text 'Directory is not empty'. The dialog box has two buttons: 'Select Another Folder' and 'Clean Folder'. The GIVEO logo is in the top left, and the 'CREATE PROJECT' button with a user profile icon is in the top right.

Figura 3.

Nos encontraremos, por un lado, con el **IDE** donde veremos el directorio, el editor de código y la consola; por otro lado, veremos el **panel de control**: en la parte derecha habrá un recuadro para la cámara del creador y por debajo la barra de reproducción.

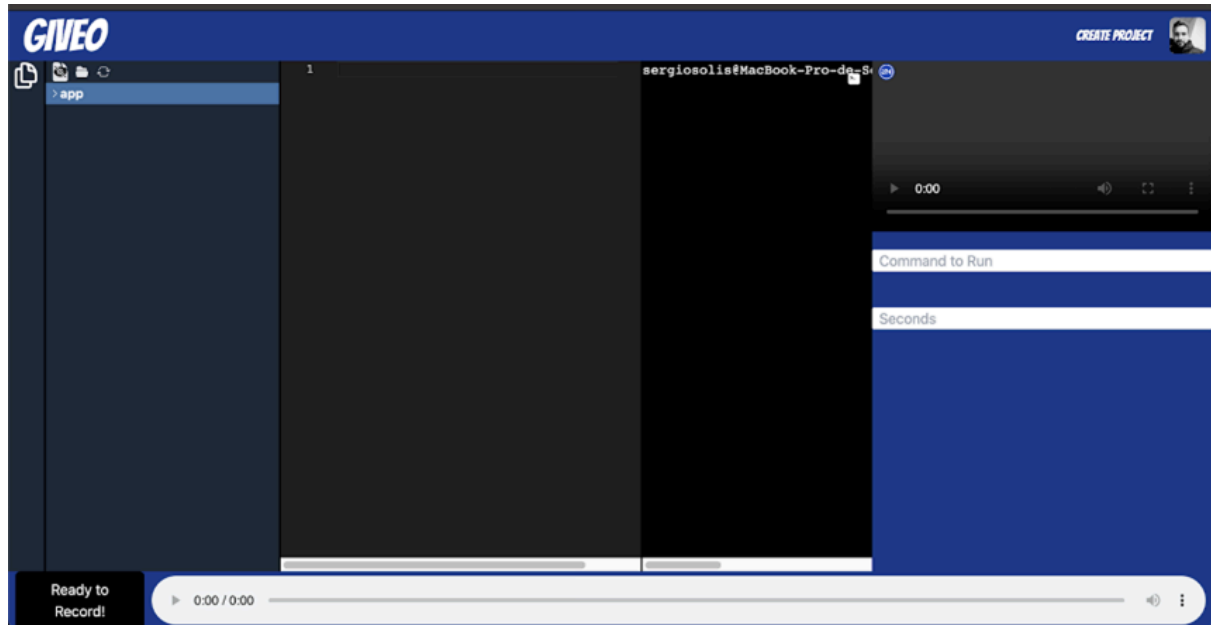


Figura 4.

Para iniciar un video, primero debemos apretar el botón **Ready to Record!**, esto nos pedirá el acceso a la cámara y al micrófono. Cuando la aplicación ya tiene acceso a ambos, aparecerán dos botones:

- **Save Project**, que pushearé en Github el repositorio.
- **Record**, que comenzará a tomar registro de todos los cambios que se produzcan en el proyecto, además de grabar audio y video.

Debajo de donde aparece la cámara, se debe incluir el comando de ejecución del proyecto. Esto es para que se pueda ejecutar en el computador del usuario, quien debe tener instalado los recursos necesarios globales para el funcionamiento del proyecto, por ejemplo, NodeJS, etc.

Para terminar de grabar debemos apretar el botón de **stop** y, luego, en **Save Project**. Podremos ver en Github el repositorio actualizado con todos los cambios hechos en Giveo.

Config User

Por el momento, solo tendremos el listado de los proyectos propios. Se les podrá cambiar la configuración de visibilidad e ingresar a ellos cuando se quiera.

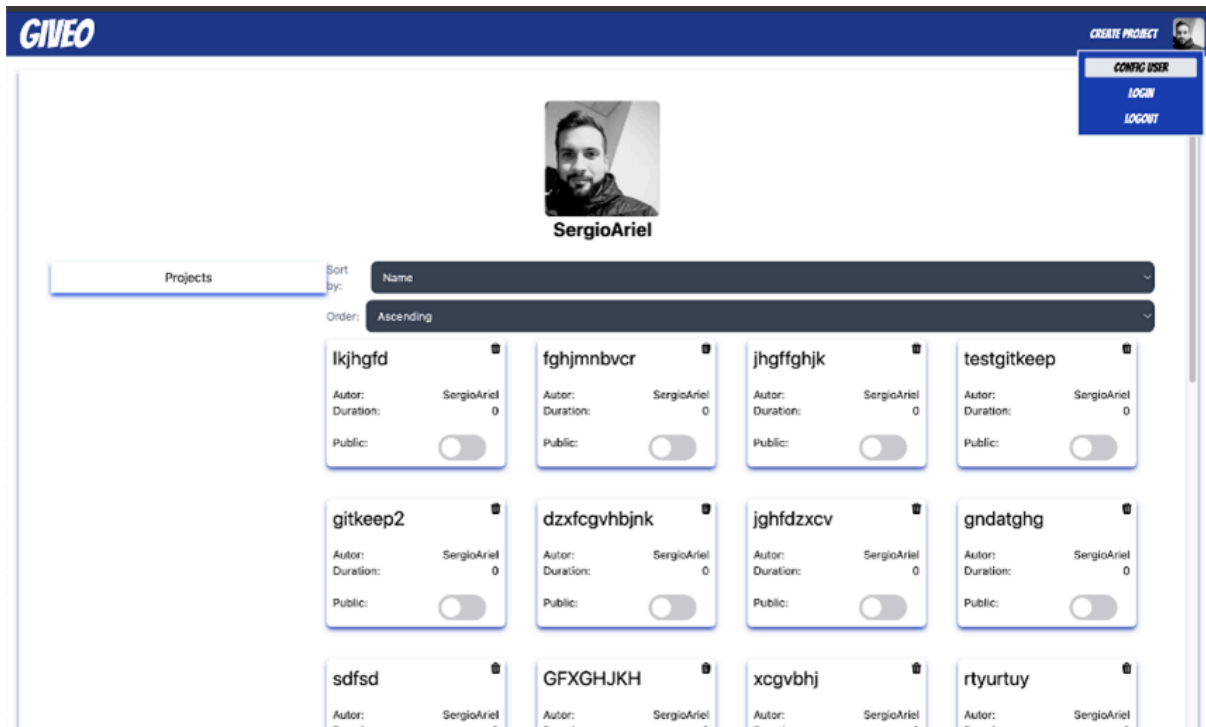


Figura 5.

Visualización de contenido.

Desde la página de inicio de la plataforma tendremos un listado de los proyectos públicos de los creadores de contenido (Figura 6).



Figura 6.

Al abrir un video, podremos ver una pantalla similar a la que tienen los creadores de contenido. Pero, en este caso, vamos a tener debajo de la cámara un botón para ejecutar el proyecto: **Run Project** (Figura 7), con el comando indicado por el creador de contenido. Y reflejará exactamente el resultado en relación al estado del código en ese momento.

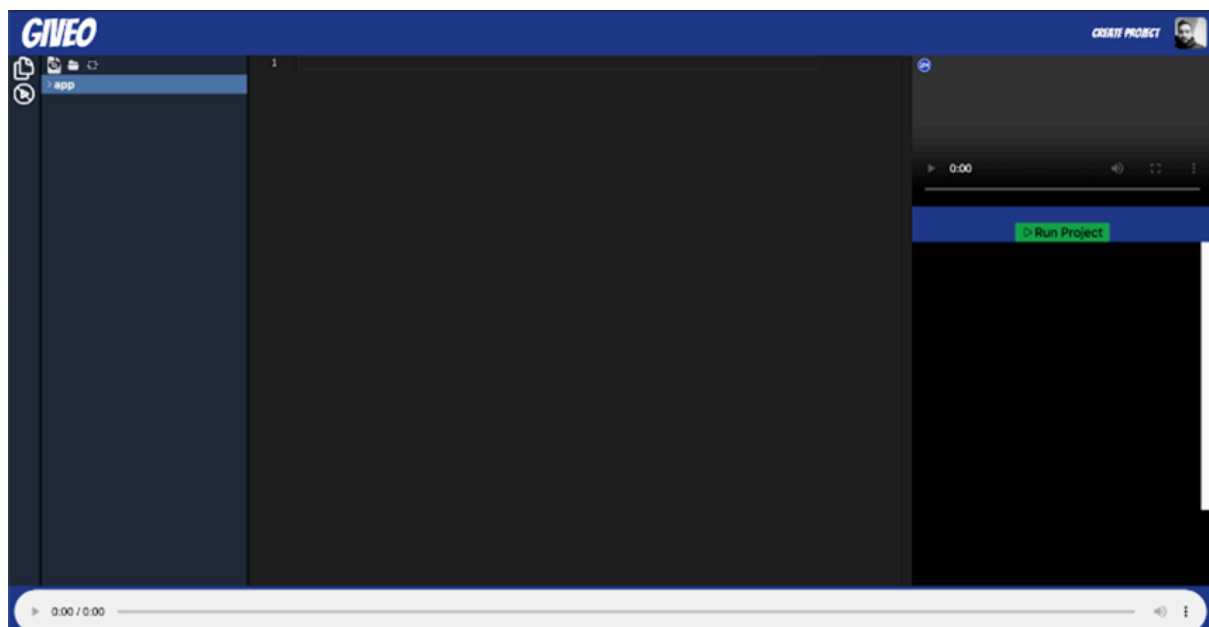


Figura 7.

Aclaraciones

En esta versión, las grabaciones son definitivas, es decir, no se podrán modificar ni el video, ni el código. Por lo cual, los proyectos deberán ser grabados considerando que las ediciones no son posibles.

Por otro lado, no se puede realizar ninguna modificación de Git en el proyecto, podría generar problemas en la plataforma.

También hay que tener en cuenta que si se desea utilizar algún template, por ejemplo, “**npx create-next-app**”, se debe incluir al final un punto (.) para que no se genere una carpeta interna exclusiva del template. Quedaría de esta forma: “**npx create-next-app .**”

Milestones:

1. Edición del código.
2. Agregar tiempos para los comandos de ejecución del código desde la visualización como estudiante. Y agregar más de un comando.
3. Agregar *tags* a los videos para poder realizar filtrados y ordenamiento.
4. Agregar una página para ver los detalles del video, antes de la visualización del IDE.

Chequear posibilidades:

1. Edición de cámara, si fuera posible, o subir un archivo de tipo video en vez del uso de la cámara.
2. Abrir cámara o la pantalla compartida en otra ventana.
3. Compartir pantalla, del mismo modo que aparece la cámara.